

# 企业级数据分析 Agent — MVP 开发计划

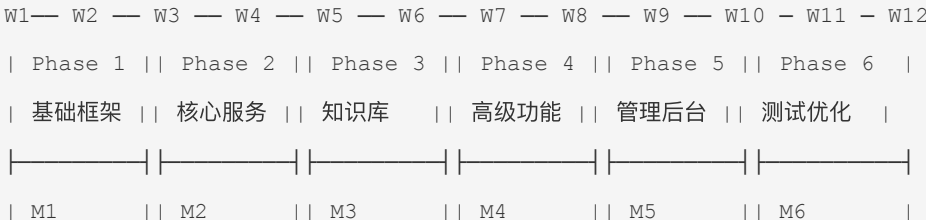
版本: v2.1 | 日期: 2026-07-06

本文档为纯项目执行跟踪，包含任务分解、工时估算和依赖关系。 产品需求见 PRD，技术方案见 RFC。

## 目录

- 1. 总体时间线
- 2. Phase 1: 基础框架 (Week 1-2)
- 3. Phase 2: 核心服务 (Week 3-4)
- 4. Phase 3: 知识库与解读 (Week 5-6)
- 5. Phase 4: 高级功能 (Week 7-8)
- 6. Phase 5: 管理后台 (Week 9-10)
- 7. Phase 6: 测试与优化 (Week 11-12)
- 8. 团队分工与工时汇总

## 1. 总体时间线



| 里程碑 | 时间      | 交付物                        |
|-----|---------|----------------------------|
| M1  | Week 2  | 基础设施就绪                     |
| M2  | Week 4  | Chat 模式可用（含消息美化渲染 + 增强提示词） |
| M3  | Week 6  | Agent 模式可用                 |
| M4  | Week 8  | 知识库上线 + 飞书 IM 可用           |
| M5  | Week 10 | 管理后台完整                     |
| M6  | Week 12 | Alpha Release              |

开发路线图

---

## 2. Phase 1: 基础框架 (Week 1–2)

### Week 1: 项目初始化与基础设施

| ID     | 任务                                                                            | 工时 | 依赖    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| P1-01  | Go 项目初始化 (Module、目录结构、Makefile)                                               | 2h | –     |
| P1-01a | E2E 框架就绪 (Playwright 配置 + UI-000 占位用例)                                        | 2h | P1-01 |
| P1-01b | CI Pipeline 配置 (GitHub Actions: sonar-check → ui-tests, 与 game-dev-studio 一致) | 3h | P1-01 |
| P1-02  | Docker Compose 开发环境 (MongoDB/Milvus/SeaweedFS/Redis)                          | 4h | –     |
| P1-03  | 配置管理系统 (Viper/YAML + 环境变量覆盖)                                                  | 3h | P1-01 |
| P1-04  | 统一日志系统 (slog 结构化日志)                                                           | 2h | P1-01 |
| P1-05  | MongoDB 连接层 (Repository Pattern)                                              | 4h | P1-02 |
| P1-06  | Redis 连接层 (缓存 + Stream 操作)                                                    | 3h | P1-02 |
| P1-07  | SeaweedFS 连接层 (Bucket CRUD + 文件操作)                                            | 3h | P1-02 |
| P1-08  | Milvus 连接层 (Collection 管理 + 向量搜索)                                             | 4h | P1-02 |

Week 2: 中间件与认证

| ID    | 任务                         | 工时 | 依赖           |
|-------|----------------------------|----|--------------|
| P1-09 | JWT 认证中间件（签发、验证、刷新）        | 4h | P1-04        |
| P1-10 | RBAC 引擎（角色定义、权限校验）         | 6h | P1-05, P1-09 |
| P1-11 | HTTP 路由注册（Gin Router + 分组） | 2h | -            |
| P1-12 | 审计日志中间件                    | 3h | P1-05, P1-09 |
| P1-13 | 安全过滤中间件框架                  | 4h | P1-09        |
| P1-14 | 错误码体系统一（errcode + HTTP 映射） | 2h | -            |
| P1-15 | CORS / Rate Limit 中间件      | 1h | -            |
| P1-16 | 健康检查 API                   | 1h | P1-05        |

3. Phase 2: 核心服务 (Week 3-4)

Week 3: Agent Engine + Skill Registry

| ID    | 任务                                           | 工时  | 依赖           |
|-------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| P2-01 | ADK Agent Engine 初始化与配置                      | 4h  | P1-16        |
| P2-02 | LLM Router 实现（多模型切换、参数配置）                    | 4h  | P2-01        |
| P2-03 | Skill 接口定义与注册中心                              | 4h  | P2-01        |
| P2-04 | Skill 自动加载器（扫描 skills/ 目录）                   | 3h  | P2-03        |
| P2-05 | SQL Executor Skill（MCP 对接数据库）                | 8h  | P2-03, P1-05 |
| P2-06 | Stats Engine Skill（回归 + 时间序列, gonum）         | 10h | P2-03        |
| P2-07 | 分析结果落库模型与 Repository                         | 3h  | P1-05        |
| P2-08 | Artifact 存储（SeaweedFS + save_artifact Skill） | 5h  | P1-07, P2-03 |

## Week 4: Chat Service + Agent Service

| ID     | 任务                                                              | 工时 | 依赖           |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------|
| P2-09  | Session Manager (创建、续期、过期清理)                                    | 6h | P1-07        |
| P2-10  | Chat Service (SSE 流式响应)                                         | 6h | P2-01, P2-08 |
| P2-11  | 快捷提示词 CRUD + 按角色展示                                              | 3h | P1-05        |
| P2-11a | Prompt Enhancement Service (无状态, 进度圈→LLM→填充输入框)                 | 3h | P2-01        |
| P2-11b | Vault Service (AES-256-GCM 加密 + 密钥轮转)                           | 4h | P1-01        |
| P2-11c | 上下文窗口管理 (tiktoken-go token 计数 + LLM 摘要压缩 + KB 结果截断 + 长报告分段生成合并) | 3h | P2-01        |
| P2-12  | Agent Task Queue (Redis Stream)                                 | 4h | P1-06        |
| P2-13  | Agent Worker Pool (并发消费任务)                                      | 6h | P2-11        |
| P2-14  | 任务取消机制 (Context Cancel)                                         | 3h | P2-12        |
| P2-15  | 任务进度上报 (WebSocket Push)                                         | 4h | P2-12        |
| P2-16  | 任务完成通知 (Email + In-app)                                         | 3h | P2-14        |

## 4. Phase 3: 知识库与解读 (Week 5–6)

### Week 5: 知识库文档处理

| ID    | 任务                                     | 工时 | 依赖           |
|-------|----------------------------------------|----|--------------|
| P3-01 | 文档解析引擎 (PDF/Word/Excel/MD/TXT)         | 6h | –            |
| P3-02 | LLM 语义分片引擎 (模型自行判断语义段落边界)              | 4h | P3-01, P2-01 |
| P3-03 | LLM Embedding 生成 (复用当前 LLM, 不引入专用向量模型) | 3h | P3-02        |
| P3-04 | Milvus Collection 创建与写入 (doc_id 绑定)    | 4h | P3-03, P1-08 |
| P3-05 | 异步 Agent 索引任务 (复用 Agent Task Queue)    | 4h | P2-12        |
| P3-06 | MongoDB 全文搜索索引建立                       | 2h | P1-05        |

### Week 6: 搜索 + 解读 + 聚合

| ID    | 任务                                        | 工时 | 依赖           |
|-------|-------------------------------------------|----|--------------|
| P3-07 | Milvus 向量相似度搜索                            | 3h | P3-04        |
| P3-08 | 混合搜索 (Semantic + Fulltext + 重排序)          | 5h | P3-07, P3-06 |
| P3-09 | 权限过滤 (搜索结果按用户权限裁剪)                        | 3h | P3-08, P1-10 |
| P3-10 | 分析结果智能解读 (KB 检索 + 上下文注入)                  | 6h | P3-08        |
| P3-11 | 多维度聚合层数据定义与管理                             | 5h | P1-05        |
| P3-12 | Email Sender Skill (域名白名单)                | 3h | P2-03        |
| P3-13 | 知识库 Web API (上传/删除/搜索 + 索引状态 + doc_id 隔离) | 4h | P3-08        |

## 5. Phase 4: 高级功能 (Week 7–8)

---

### Week 7: 定时任务 + 子 Agent

| ID    | 任务                                 | 工时 | 依赖           |
|-------|------------------------------------|----|--------------|
| P4-01 | Scheduler Service (robfig/cron 集成) | 4h | P2-12        |
| P4-02 | 定时任务 CRUD + 暂停/恢复                  | 3h | P4-01        |
| P4-03 | 定时任务执行 → 触发 Agent Service          | 3h | P4-01        |
| P4-04 | 失败重试逻辑 + 超时终止                      | 2h | P4-03        |
| P4-05 | Sub-Agent 编排基础 (A2A 协议)            | 6h | P2-01        |
| P4-06 | 子 Agent 会话生命周期管理                   | 4h | P2-08, P4-05 |

## Week 8: 高级统计 + 安全 + OpenAPI + IM 集成

| ID    | 任务                                                                                | 工时 | 依赖    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| P4-07 | 聚类分析 Skill (K-Means, gonum)                                                       | 6h | P2-06 |
| P4-08 | 主成分分析 Skill (PCA, gonum)                                                          | 4h | P2-06 |
| P4-09 | 财务分析 Skill (比率计算 + 趋势对比)                                                          | 6h | P2-06 |
| P4-10 | Security Audit Layer 完整实现                                                         | 6h | P1-13 |
| P4-11 | 熔断器 Circuit Breaker                                                               | 3h | P4-10 |
| P4-12 | OpenAPI → MCP 转换器                                                                 | 8h | P2-03 |
| P4-13 | 日志类数据表 TTL 自动过期 (MongoDB <code>expireAfterSeconds</code> , 覆盖审计日志/会话记录/请求日志/通知记录) | 2h | P1-12 |
| P4-14 | 用户/Agent 审计日志完善 (IP、Skill 调用)                                                     | 4h | P1-12 |
| P4-15 | 报告格式校验 (Markdown AST 结构化校验: 标题层级、章节存在性 + Agent 修正循环)                              | 6h | P1-05 |



## Week 8 附加: IM 集成 — 飞书机器人（仅限轻量办公 Chat 模式，MVP）

| ID    | 任务                                                                                                    | 工时 | 依赖           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| P4-16 | 飞书开放平台应用创建与配置（AppID/Secret/事件订阅/权限）                                                                   | 2h | —            |
| P4-17 | IM 模块（internal/service/im/）— 集成在主二进制，Webhook + 签名验证 + go-lark SDK 消息收发（仅接入 Chat API，不接入 Agent/Hermes） | 3h | P4-16        |
| P4-18 | 用户绑定模块（飞书 open_id ↔ 系统 user_id, MongoDB <code>im_bindings</code> 集合）                                  | 3h | P1-05, P4-17 |
| P4-20 | 消息路由（IM 消息 → Agent Service Chat API, 复用现有 Chat 模式，内部调用）                                               | 3h | P2-10, P4-17 |
| P4-21 | 分析结果卡片格式化（表格 + 关键指标 + 图表链接，飞书卡片 JSON 模板）                                                              | 4h | P4-17, P4-20 |
| P4-22 | 快捷指令支持（/分析 /查询 /周报 /帮助）                                                                               | 2h | P4-20        |
| P4-23 | Agent 异步任务完成 → 飞书消息通知                                                                                 | 2h | P2-16, P4-17 |
| P4-24 | IM 模块集成测试（主二进制内 Webhook 端到端验证）                                                                        | 1h | P4-17        |

## Week 8 附加: 统计监控与 ROI

| ID    | 任务                                                                                                                     | 工时 | 依赖           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| P4-25 | Redis Stats 计数器（Scheduler 定时直接写入 Redis，记录日志不经过队列；指标：Agent调用次数/模型调用次数/Session次数/Task次数/Token消耗量；Redis 必须开启 AOF+RDB 持久化） | 4h | P4-01, P1-06 |
| P4-26 | Dashboard ROI 计算模块（投入产出比 = 等效节省人时 / AI 总成本，从 Redis Stats 聚合计算）                                                         | 2h | P4-25, P5-04 |

## 6. Phase 5: 管理后台 (Week 9–10)

### Week 9: 后台前端搭建 + 核心页面

| ID    | 任务                        | 工时 | 依赖    |
|-------|---------------------------|----|-------|
| P5-01 | Next.js 项目初始化 + UI 框架     | 4h | –     |
| P5-02 | Admin Layout + 菜单路由       | 3h | P5-01 |
| P5-03 | 登录页 + JWT Token 管理        | 3h | P5-01 |
| P5-04 | Dashboard 可视化看板           | 6h | P5-02 |
| P5-05 | 用户管理页面 (CRUD + 角色分配 + 启停) | 5h | P5-02 |
| P5-06 | 权限管理页面 (角色 CRUD + 权限映射)   | 4h | P5-02 |

### Week 10: 功能页面完善

| ID    | 任务                                       | 工时 | 依赖        |
|-------|------------------------------------------|----|-----------|
| P5-07 | 模型配置页面 (LLM 选择 + 参数调整)                   | 3h | P5-02     |
| P5-08 | 任务管理页面 (列表 + 进度 + 取消)                    | 4h | P5-02     |
| P5-09 | 知识库管理页 (上传 + 列表 + 搜索 + 状态追踪)             | 5h | P5-02     |
| P5-10 | 审计日志查看页 (筛选 + 导出)                        | 4h | P5-02     |
| P5-11 | API 转换审核页面                               | 3h | P5-02     |
| P5-12 | 消息美化渲染组件 (工具调用卡片/SQL块/表格/图表内嵌)           | 6h | P5-02     |
| P5-13 | 增强提示词输入框 (AI Suggest 按钮 + 下拉建议面板)        | 3h | P5-02     |
| P5-14 | 知识库索引状态展示 (pending/indexing/done/failed) | 2h | P5-09     |
| P5-15 | 响应式适配 (移动浏览器兼容)                          | 3h | P5-02     |
| P5-16 | 前后端联调 + Bug 修复                           | 8h | All above |

Week 10 附加: 自由探索模式 (Hermes)

| ID    | 任务                                               | 工时 | 依赖    |
|-------|--------------------------------------------------|----|-------|
| P5-17 | Hermes Service (Go) 开发 — 转发层 + SSE 透传            | 4h | P5-02 |
| P5-18 | Hermes 容器集成 (Docker Compose + 健康检查)              | 3h | P5-17 |
| P5-19 | 前端探索模式 UI (mode toggle + 输入转发 + 状态指示)            | 3h | P5-02 |
| P5-20 | MongoDB <code>hermes_sessions</code> 集合 + 查询 API | 2h | P5-17 |

7. Phase 6: 测试与优化 (Week 11-12)

Week 11: 测试

| ID    | 任务                                                  | 工时  | 依赖    |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| P6-01 | 单元测试补充 (目标覆盖率 > 70%)                                | 10h | All   |
| P6-02 | 集成测试 (Service 层 + 数据库交互)                            | 8h  | P6-01 |
| P6-03 | E2E 测试 (Playwright: 编写登录→Chat→Agent→结果真实用例, 替换占位用例) | 8h  | P6-02 |
| P6-04 | golangci-lint 全量检查 + SonarQube 扫描修复                 | 6h  | All   |
| P6-05 | 依赖安全扫描 (govulncheck)                                | 2h  | All   |

Week 12: 优化 + 发布

| ID    | 任务                          | 工时 | 依赖    |
|-------|-----------------------------|----|-------|
| P6-06 | 性能压测 + 瓶颈优化                 | 8h | P6-03 |
| P6-07 | 安全渗透测试 (OWASP Top 10)       | 4h | P6-05 |
| P6-08 | Docker 镜像构建 + K8s 部署配置      | 4h | -     |
| P6-09 | 内部 Alpha 发布 + 使用培训          | 4h | P6-08 |
| P6-10 | 文档整理 (API 文档 + 部署手册 + 用户指南) | 6h | All   |

## 8. 团队分工与工时汇总

### 团队配置

| 角色     | 人数     | 职责                            |
|--------|--------|-------------------------------|
| 后端工程师  | 2      | 核心服务开发 + AI 代码 Review         |
| 全栈/前端  | 1      | 管理后台前端 + API 联调               |
| AI/架构师 | 1 (兼职) | 架构决策 + Agent Prompt 设计 + 技术评审 |

### 按阶段分配

| Phase       | 后端 | 前端       | 关键产出                      |
|-------------|----|----------|---------------------------|
| P1 (W1-2)   | 2  | 1 (预研)   | 基础设施 + 中间件                |
| P2 (W3-4)   | 2  | 1 (原型)   | Agent Engine + Chat/Agent |
| P3 (W5-6)   | 2  | -        | 知识库 + 解读 + 聚合             |
| P4 (W7-8)   | 2  | 1 (IM联调) | 高级功能 + 安全 + 飞书IM          |
| P5 (W9-10)  | 1  | 1 (全力)   | 管理后台                      |
| P6 (W11-12) | 2  | 1        | 测试 + 调优 + 发布              |

工时汇总

| Phase   | 预估工时  |
|---------|-------|
| Phase 1 | ~50h  |
| Phase 2 | ~76h  |
| Phase 3 | ~55h  |
| Phase 4 | ~90h  |
| Phase 5 | ~64h  |
| Phase 6 | ~58h  |
| 总计      | ~393h |